

Desafíos de **INNOVACIÓN** en *Ingeniería* y *Ciencias*

ECOMAKER
Electrónica y monitoreo ambiental.

CD1100 Sección 1

Clase__04__

CD1201 Sección 01

Unidad 1

Propuesta conceptual y
exploración de soluciones

● **Profesor/a**

María Carolina Pino
A.

● **Auxiliares**

Vicente González
Millaray González

● **Ayudante**

Renato Planas



Centrado en el *proceso*

Evaluación del semestre

Unidad 1

Encontrar **espacios de oportunidad** explorando **nuevas perspectivas** del problema definido inicialmente.

Evaluación:
Presentación 1

Unidad 2

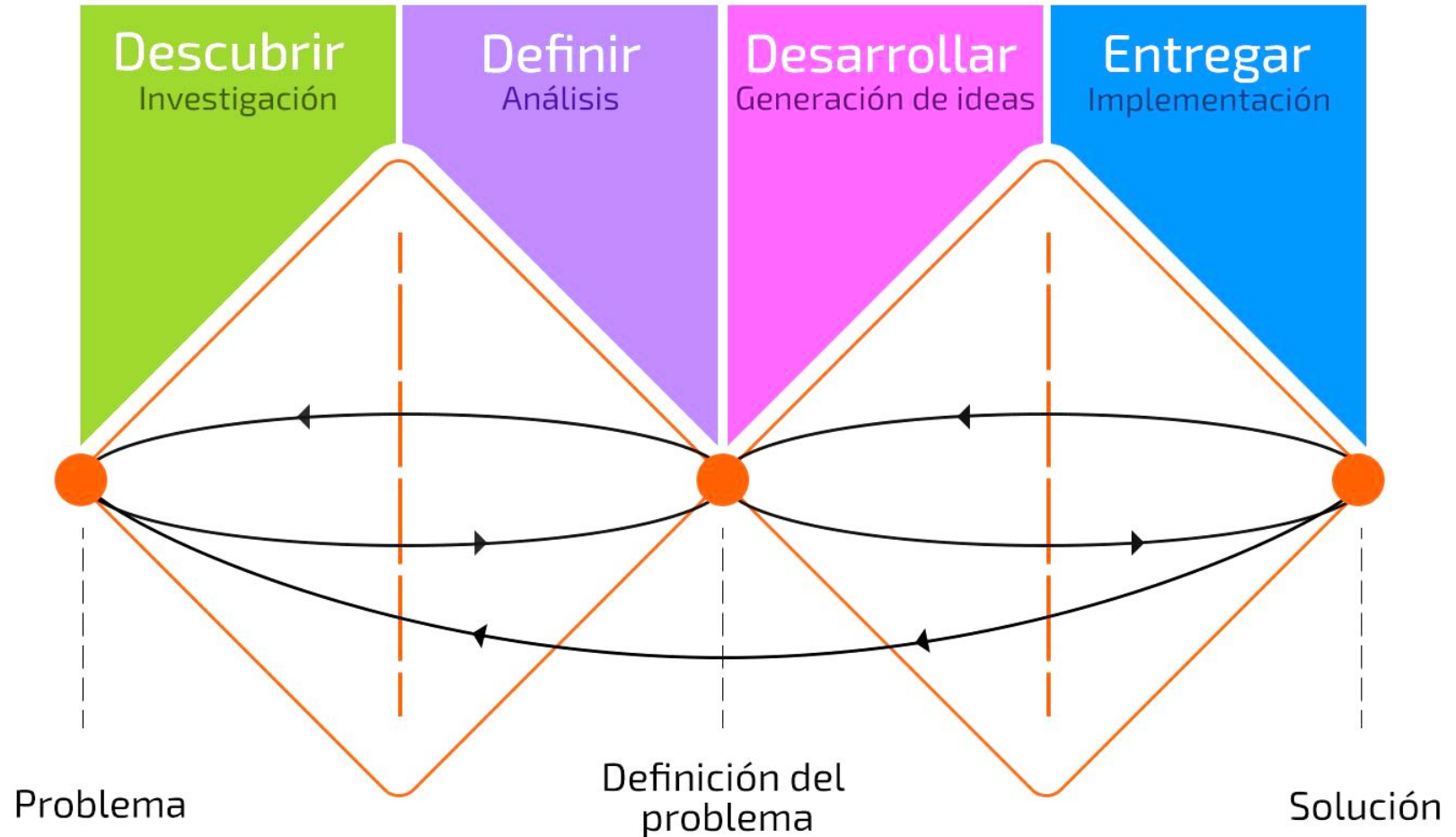
...a través de herramientas de **validación y experimentación.**

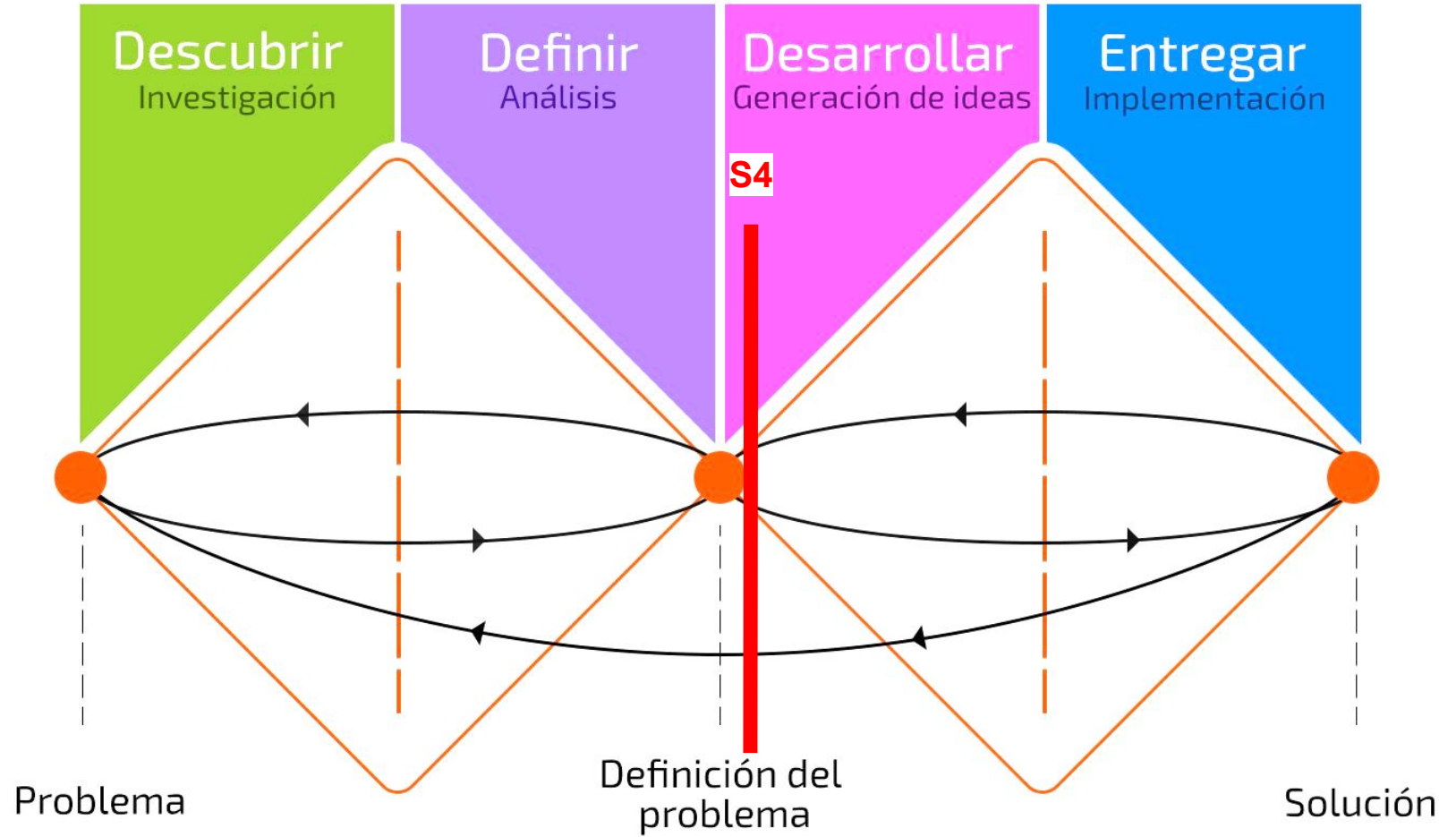
Evaluación:
Presentación 2

Unidad 3

Comunicar un proyecto conducente al desarrollo de **soluciones con base tecnológica.**

Evaluación:
Feria de Ideas





A photograph of a classroom with rows of black chairs with red seats and attached writing tablets. In the background, there is a whiteboard and a window with green blinds.

Índice de contenidos y actividades

Propuesta conceptual

- 1) Recapitular problemas trabajados
- 2) Estructurar una propuesta conceptual
- 3) Definición de la propuesta conceptual

Propuesta Conceptual

Claridad del problema

¿Qué nos hace falta para empezar a desarrollar soluciones?



Definir lo más relevante

¿Sabemos que debe implementar nuestra solución para resolver el problema?

¿Nos dice algo el problema sobre lo que la solución requiere para ser efectiva?



1.1 Mirada amplia del problema



Establecimos las causas y efectos:

Pudimos conectar efectivamente las causas y efectos para conocer las relaciones causales del problema.

Ya podemos definir qué puntos específicos podrían ser mejorados para resolver el problema o bien puntos clave que son relevantes en su resolución.





Condensamos el problema:

Utilizamos la herramienta matriz aplicada de un problema para establecer el contexto de uso, la necesidad asociada, la evidencia que muestra la relevancia del problema y finalmente los hallazgos más importantes de la investigación.

Ya hemos definido un **problema específico** que podemos abordar con una solución concreta.

Matriz aplicada de un Problema

Usuario / contexto	+	Actividad (necesidad)	+	Evidencia / Síntoma ¿qué sucede? lo que se observa	+	Hallazgos (insight) Resultado de cruce de info de observación, entrevistas e investigación, se supone que:
	necesitan		pero		porque	

1.2

Estructurar una propuesta conceptual

La innovación requiere **describir algo que no existe**,
usando nuevas palabras/definiciones, a lo que nos
referimos como

PROPUESTAS CONCEPTUALES



CONCEPTO

Representación mental de un objeto, hecho, cualidad, situación, atributo...

En Palabras

*Generalmente son adjetivos, los
cuales expresan una cualidad de lo
designado*



ATRIBUTOS CONCEPTUALES

PLEGABLE	ADAPTABLE	COMPOSTABLE	ESTABLE	ELEGANTE
COMPACTO	LIVIANO	SENCILLO	MODULAR	NATURAL
ARMABLE	SEGURO	VERSÁTIL	ÚNICO	ARTESANAL
DURABLE	HERMÉTICO	PORTABLE	ATRACTIVO	VANGUARDISTA
REUTILIZABLE	TRANSPARENTE	AUTÓNOMO	INTUITIVO	COLECTIVO
RECICLABLE	RESISTENTE	SATISFACTORIO	DESEABLE	TRANSPORTABLE
DESECHABLE	SORPRESIVO	PERSONALIZABLE	ACCESIBLE	FIRME

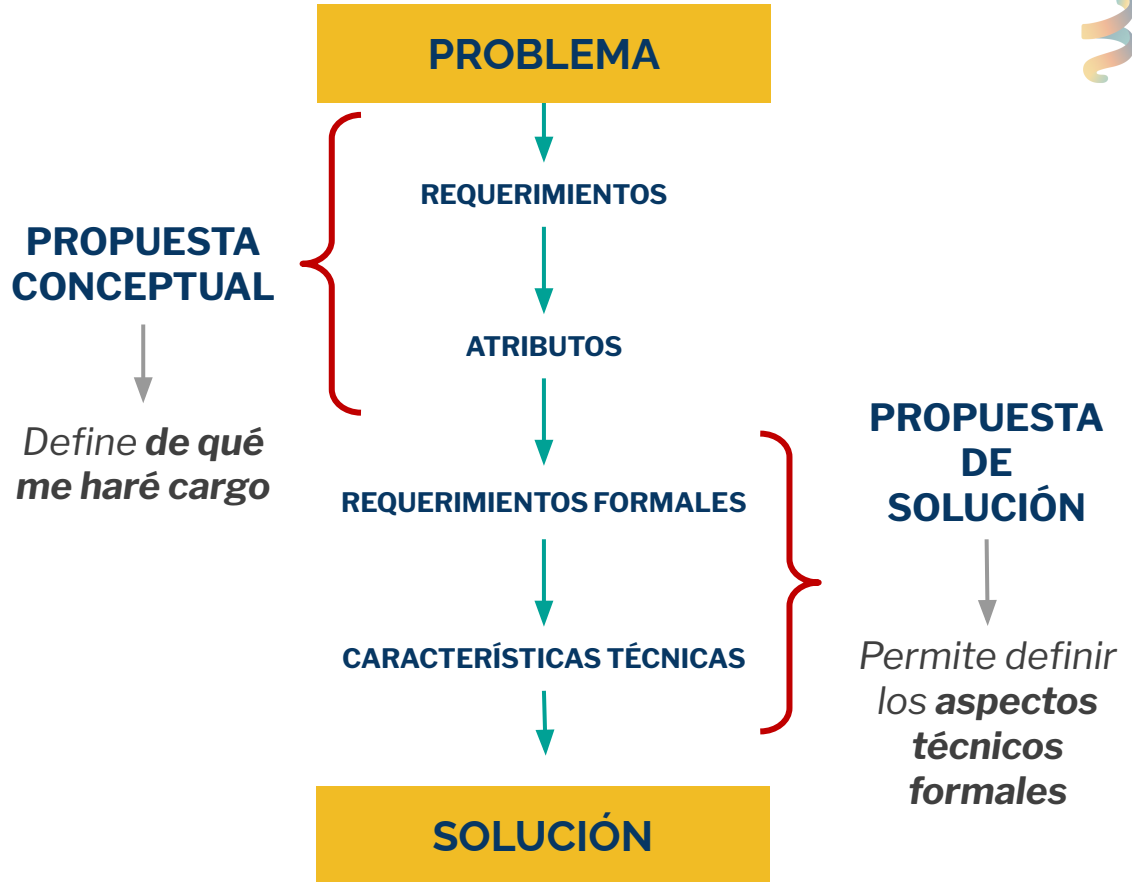
Formato de redacción

Estructura lingüística para generar la redacción de la propuesta conceptual





1	Observar - comprender
2	Identificar problemática
3	Definir problema
4	Generación de ideas
5	Prototipado y pruebas
4	Implementación
5	Lanzamiento y explotación





Hasta aquí llegamos el semestre pasado

PROPUESTA CONCEPTUAL

*Define de qué
me haré cargo
en términos
descriptivos*

PROBLEMA

Requerimientos

Atributos

Lo fundamental para dar soluciones efectivas es lograr **definir** adecuadamente los **requerimientos** que el problema nos plantea para ser resuelto.

A su vez, debemos **determinar** la **forma** en que cubriremos dichos **requerimientos**, es decir, los **atributos** que tendrá nuestra solución



PROBLEMA

Esto es nuevo

PROPUESTA
CONCEPTUAL

Requerimientos

Atributos

Requerimientos
formales

PROPUESTA
FORMAL

Características
técnicas

SOLUCIÓN

Permite definir los
aspectos técnicos
formales

Una vez definidos los
requerimientos y atributos
podremos establecer la **forma del
producto o bien las prestaciones
del servicio** de forma concreta.

Para lograr cumplir los requerimientos
formales tanto el producto o servicio
deben **establecer características
técnicas**, las cuales **guiarán nuestras
acciones** para conseguir los
resultados esperados.



CONTEXTO:

Coolers con vacunas deben cruzar el desierto del Sahara en camiones para administrarse a niños contra diferentes enfermedades que son frecuentes y letales en África.

PROBLEMA:

Se estima que al menos el 20% de estas vacunas no llegarán en buen estado para ser administradas, debido al tiempo de transporte y la escasa refrigeración, aún así las usaran.





CONTEXTO:

Coolers con vacunas deben **cruzar el desierto** del Sahara en **camiones** para administrarse a niños contra diferentes enfermedades que son frecuentes y letales en África.

PROBLEMA:

Se estima que al menos **el 20% de estas vacunas no llegarán en buen estado** para ser administradas, debido al **tiempo de transporte** y la **escasa refrigeración**, aún así las usaran.



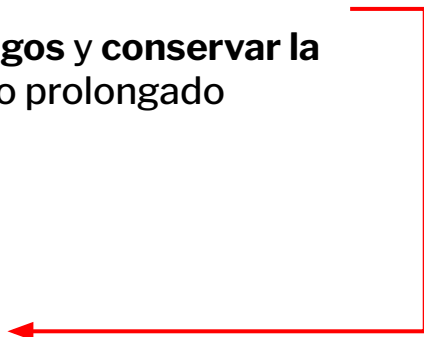


Requerimientos:

- Adaptado para ser usado en **territorios desérticos**
- Debe poder ser transportado con los **medios disponibles** en el lugar.
- Deber resistir **trayectos largos** y **conservar la cadena de frío** en un tiempo prolongado

Atributos:

- Hermético
- Portátil/liviano
- Refrigeración extendida/

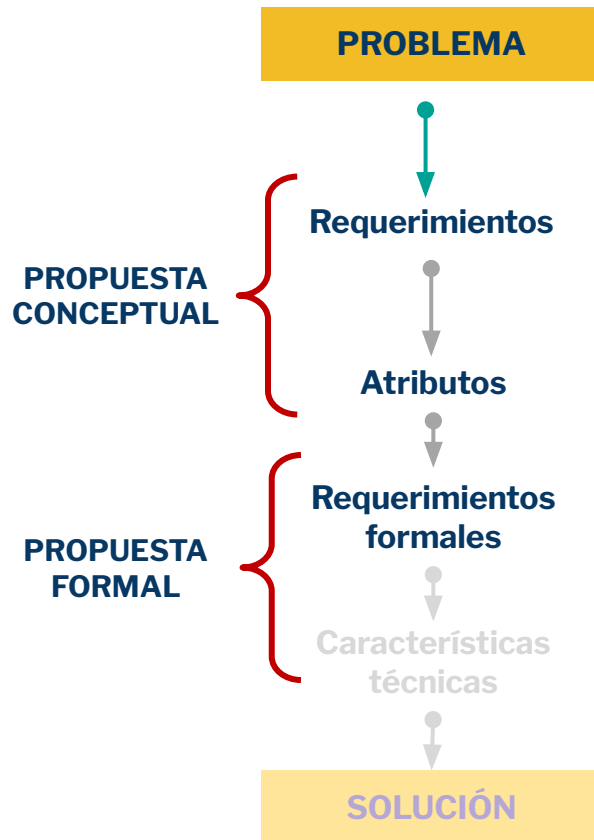




Definir requerimientos formales y características técnicas

Requerimientos formales:

- **Hermético** →
 - Uniones y sellos seguros para evitar variaciones de temperatura.
 - Materiales aislantes y resistentes a condiciones desérticas
- **Portátil/liviano** →
 - Apto para ser transportado por vehículos pequeños, animales y personas
 - Materiales ligeros y poco voluminosos (dejar espacio para suficientes vacunas)
- **Refrigeración extendida** →
 - Asegurar que la distribución de la protección sea uniforme para que todas las vacunas estén protegidas durante un tiempo prolongado





Características técnicas:

- **Uniones y sellados al vacío** para evitar variaciones de temperatura.
- **Materiales aislantes** y resistentes a condiciones desérticas, soportar **temperaturas superiores a 40° C.**
- Apto para ser **transportado por vehículos pequeños, animales y personas**, no debe superar los 60 x 60 x 80 cm de volumen
- **Materiales ligeros y poco voluminosos** (dejar espacio suficiente para vacunas)





SOLUCIÓN

Se obtiene un producto que puede almacenar vacunas **refrigeradas por cerca de 2 meses** evitando las pérdidas por falencias en la cadena de frío.

Los materiales resisten las **condiciones adversas del clima** y territorio desértico.



Intellectual Ventures



La solución también se adapta a los **medios de transporte disponibles**, teniendo en cuenta las dificultades que pueden tener los vehículos motorizados para obtener combustible en trayectos largos a través del desierto.





Los materiales resisten las condiciones adversas del clima y **territorio desértico**.

Permite almacenar diferentes tipos de formatos de vacunas.





PROPUESTA CONCEPTUAL

COSA QUE HACE ALGO DE ALGUNA
FORMA

AA



Intellectual Ventures

Passive Vaccine Storage Device



Dispositivo portátil inalámbrico para almacenar vacunas, **en un contenedor avanzado que combina ciencia y tecnología de aislamiento**, para ayudar a trabajadores humanitarios a entregar vacunas en los rincones más difíciles de alcanzar del mundo.

Passive Vaccine Storage Device



Propuesta conceptual

¿qué es?

por medio de...

Para quién

Dispositivo portátil inalámbrico para almacenar vacunas, **en un contenedor avanzado que combina ciencia y tecnología de aislamiento**, para ayudar a trabajadores humanitarios a entregar vacunas en los rincones más difíciles de alcanzar del mundo.

1.3

Definición de la propuesta conceptual

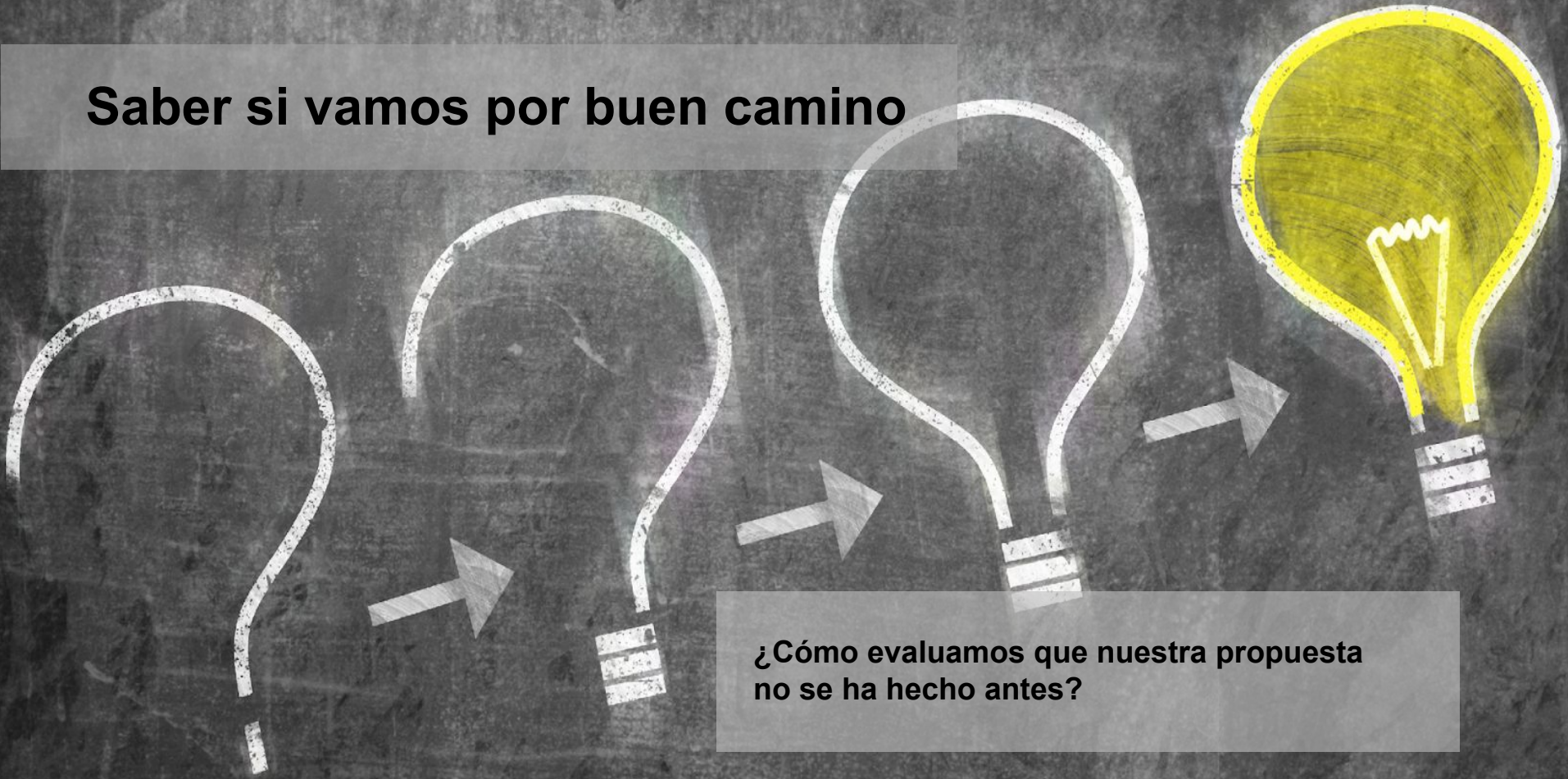


Construcción de la propuesta conceptual

- 1) Definir requerimientos del problema que han definido en etapas previas
- 2) Primer **brainstorming** (atributos de la propuesta) a partir de los requerimientos del problema establecidos en el punto anterior.
- 3) Definir la naturaleza de la solución en base a los atributos a ser implementados (Producto/Servicio/Sistema).
- 4) Enunciar la propuesta conceptual utilizando la sintaxis entregada.

2 **Análisis de soluciones existentes**

Saber si vamos por buen camino





Entender el valor que ofrecemos



¿De cuántas formas se ha resuelto el problema y que hace a la nuestra propuesta ser **innovadora**?



¿Y si ya existe?





Será muy novedoso !!



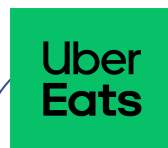
Servicio de delivery de
comida, rápido y pedido
fácil desde mi ubicación



Será muy novedoso !!



Servicio de delivery de
comida, rápido y pedido
fácil desde mi ubicación



¿No que eso ya existe?





Será muy novedoso !!



Dispositivo de vuelo
ágil, pequeño y de bajo
costo



¿No que eso ya existe?





¿La propuesta puede haber sido **implementada anteriormente?**

¿Existe el **producto o servicio** que hemos definido?

INVESTIGAR

¿Los **atributos innovadores** ya se encuentran en otras soluciones?

*Para encontrar la innovación de nuestra propuesta es fundamental **estudiar y evaluar los productos de la competencia** antes de comenzar a desarrollar un prototipo. Entender de qué manera estamos resolviendo un problema o cubriendo una necesidad.*

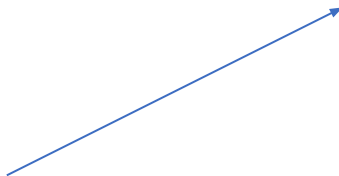


Riesgos de no conocer lo que se ha hecho

Para evitar **malgastar recursos** y crear **soluciones inferiores**, es crucial entender las necesidades de los usuarios y la industria.

Conocer las soluciones existentes nos permite entender las **variables clave** apreciadas por los usuarios o la industria en la resolución de cierto problema.

Hoy tienen que ser este



2.1 **Análisis del Estado del Arte**



ESTADO DEL ARTE

Análisis de investigaciones,
tecnologías, métodos y
resultados **existentes** en un área
particular (“el arte”),

para comprender el progreso y las
limitaciones actuales



2.2 Benchmark



BENCHMARK

Comparación de los procesos,
prácticas o desempeño **entre**
organizaciones y/o **proyectos**

para identificar mejores prácticas,
establecer objetivos de
rendimiento y generar mejoras



	DELL	APPLE	HP	LENOVO
Live chat assistance	✗	✗	✓	✓
Comparison functions	✗	✓ (limited to each product range)	✓	✗
Expanded dropdown menus	✗	✗	✓	✓
Breadcrumbs presence	✓	✗	✓	✓
Customised product pages	✓	✓	✓	✓
Systems configurator	✓	✓	✓	✗
Social media Integration	✗	✗	✓	✓ (only presence)
Detailed product images	✓	✓	✓	✓
Adaptive layout	✗	✓	✓	✓



ESTADO DEL ARTE

Análisis de investigaciones,
tecnologías, métodos y
resultados **existentes** en un área
particular (“el arte”),

para comprender el progreso y las
limitaciones actuales

BENCHMARK

Comparación de los procesos,
prácticas o desempeño **entre**
organizaciones y/o **proyectos**

para identificar mejores prácticas,
establecer objetivos de
rendimiento y generar mejoras

2.3 Matriz de Atributos vs Soluciones



Matriz de atributos v/s soluciones

Se usa para **analizar y comparar** los atributos de las mejores **soluciones o prácticas** existentes

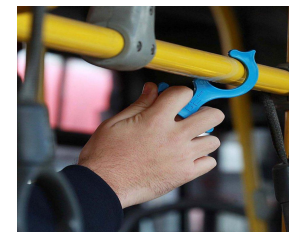
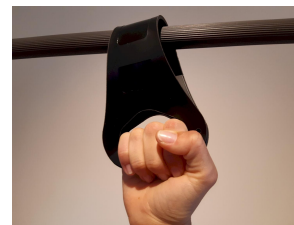
Permite entender cómo otros abordan el **mismo problema**, identificar ideas y enfoques efectivos que se pueden adaptar

Finalmente nos permite fundamentar mejores **decisiones para nuestra solución**.

Atributos	Solución existente 1	Solución existente 2	Solución existente 3	Solución existente N
Atributo 1				
Atributo 2				
Atributo N				

↑
Atributos de nuestra
propuesta conceptual

↑
Evaluamos si los productos existentes
poseen dichos atributos



Atributo	Solución existente 1: Manillas plásticas fijas en barras superiores	Solución existente 2: Banda colgante flexible	Solución existente 3: Gancho individual Portable
Resistente / Permite el descanso	A veces se quiebra el plástico o corta la correa. El brazo se agota al sostener la manilla constantemente.	Sí, es resistente. No es suave al tacto.	Sí, es resistente. No es suave al ejercer la fuerza al afirmarse.
Portable	No son portables, solo se pueden desplazar hacia los lados.	Es portable, liviano.	Es portable, liviano y tiende a caber en un bolsillo.
Seguro	Presta buena sujeción siempre y cuando la persona esté justo debajo de la manilla; si se sostiene desde otra posición del bus, la persona tiende a soltarse y no proporciona seguridad.	No entrega la seguridad necesaria, no permite descanso ya que al soltarlo automáticamente queda sin sujeción.	Protege del contagio COVID, es seguro en fijación a la barra pero todo el esfuerzo depende de los dedos de la persona. Inseguro dependiendo del usuario.

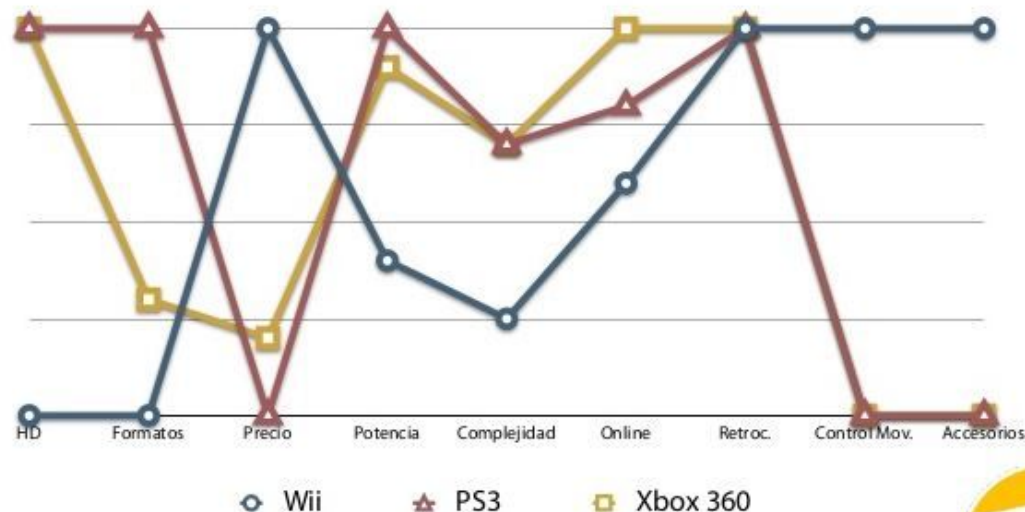


Esquema curva de valor

Para comparar productos, se usan **curvas de valor** en un cuadro estratégico.

Esto revela el **rendimiento** de productos existentes y nuestra propuesta.

Definir **variables de buen y mal rendimiento** es clave para comparar nuestra posición en el mercado.

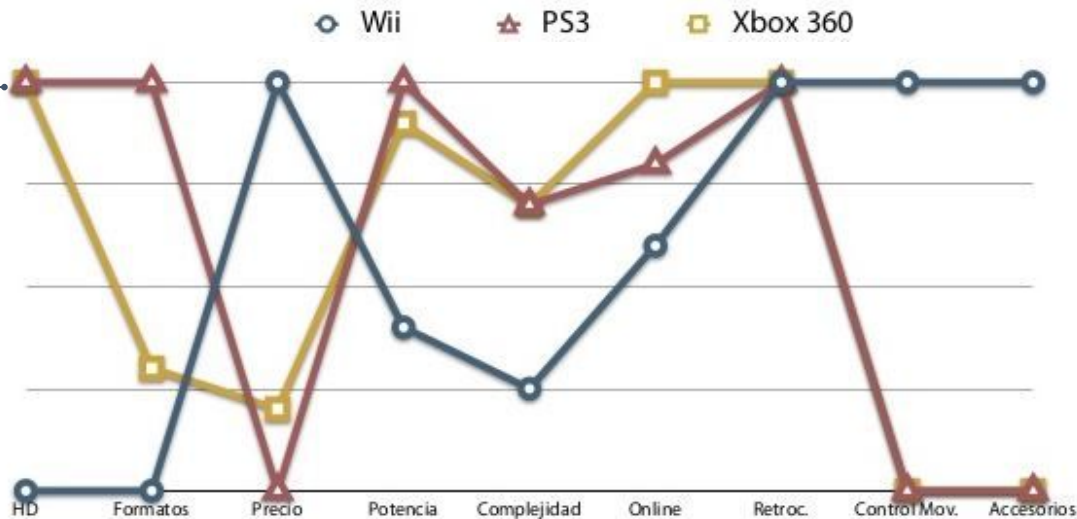




Esquema curva de valor

Herramienta

Nivel de apreciación, las curvas nos muestran cómo se desempeña un producto o servicio en función de las variables de interés por lo que la curva se mueve entre alto y bajo dependiendo de se desenvuelve en cada variable.

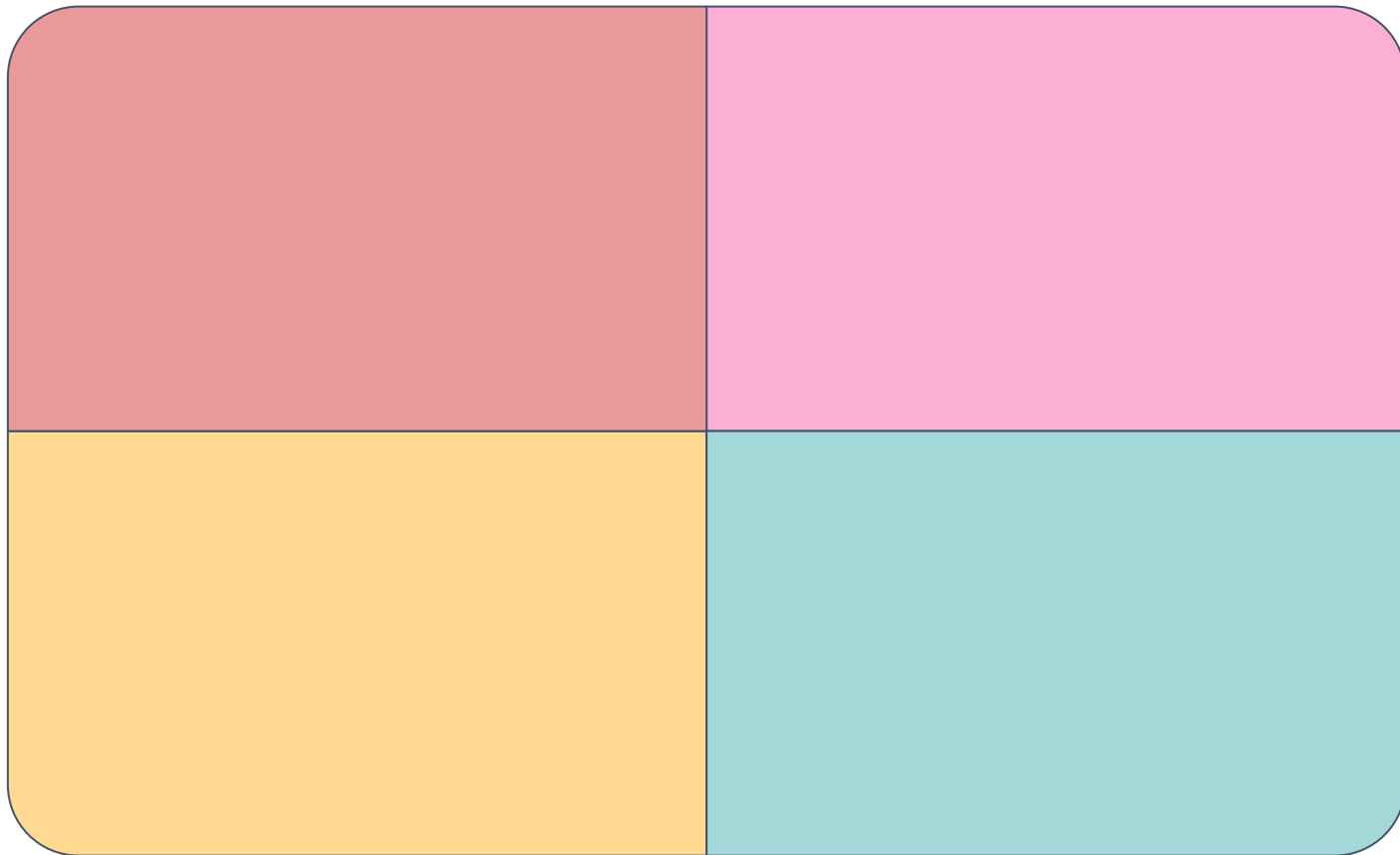


Variables de interés, estas determinan la calidad o desempeño ideal de un producto o servicio, ya que son apreciadas por los usuarios o una industria. El mayor desafío está en reconocer estas variables en los campos donde estamos trabajando.



Cuadro estratégico

Herramienta





Cuadro estratégico

Herramienta

Eliminar

Eliminar factores industriales **obsoletos** que los clientes no valoran o que son costosos.

¿Qué factores que la industria da por **sentados** deberían ser eliminados?



Cuadro estratégico

Eliminar

Eliminar factores industriales **obsoletos** que los clientes no valoran o que son costosos.

¿Qué factores que la industria da por **sentados** deberían ser eliminados?

Reducir

Reduce factores **sobrediseñados** para competir por debajo del estándar si son costosos y poco valorados por clientes.

¿Qué factores deberían reducirse muy por **debajo del estándar** de la industria?



Cuadro estratégico

Herramienta

Eliminar

Eliminar factores industriales **obsoletos** que los clientes no valoran o que son costosos.

¿Qué factores que la industria da por **sentados** deberían ser eliminados?

Reducir

Reduce factores **sobrediseñados** para competir por debajo del estándar si son costosos y poco valorados por clientes.

¿Qué factores deberían reducirse muy por **debajo del estándar** de la industria?

Ampliar

Eleva **sobre el estándar** los factores clave que clientes valoran y pagan más, atrayendo nuevos y ofreciendo valor superior.

¿Qué factores deberían ser elevados muy por **encima** del estándar de la industria?



Cuadro estratégico

Herramienta

Eliminar

Eliminar factores industriales **obsoletos** que los clientes no valoran o que son costosos.

¿Qué factores que la industria da por **sentados** deberían ser eliminados?

Reducir

Reduce factores **sobrediseñados** para competir por debajo del estándar si son costosos y poco valorados por clientes.

¿Qué factores deberían reducirse muy por **debajo del estándar** de la industria?

Ampliar

Eleva **sobre el estándar** los factores clave que clientes valoran y pagan más, atrayendo nuevos y ofreciendo valor superior.

¿Qué factores deberían ser elevados muy por **encima** del estándar de la industria?

Crear

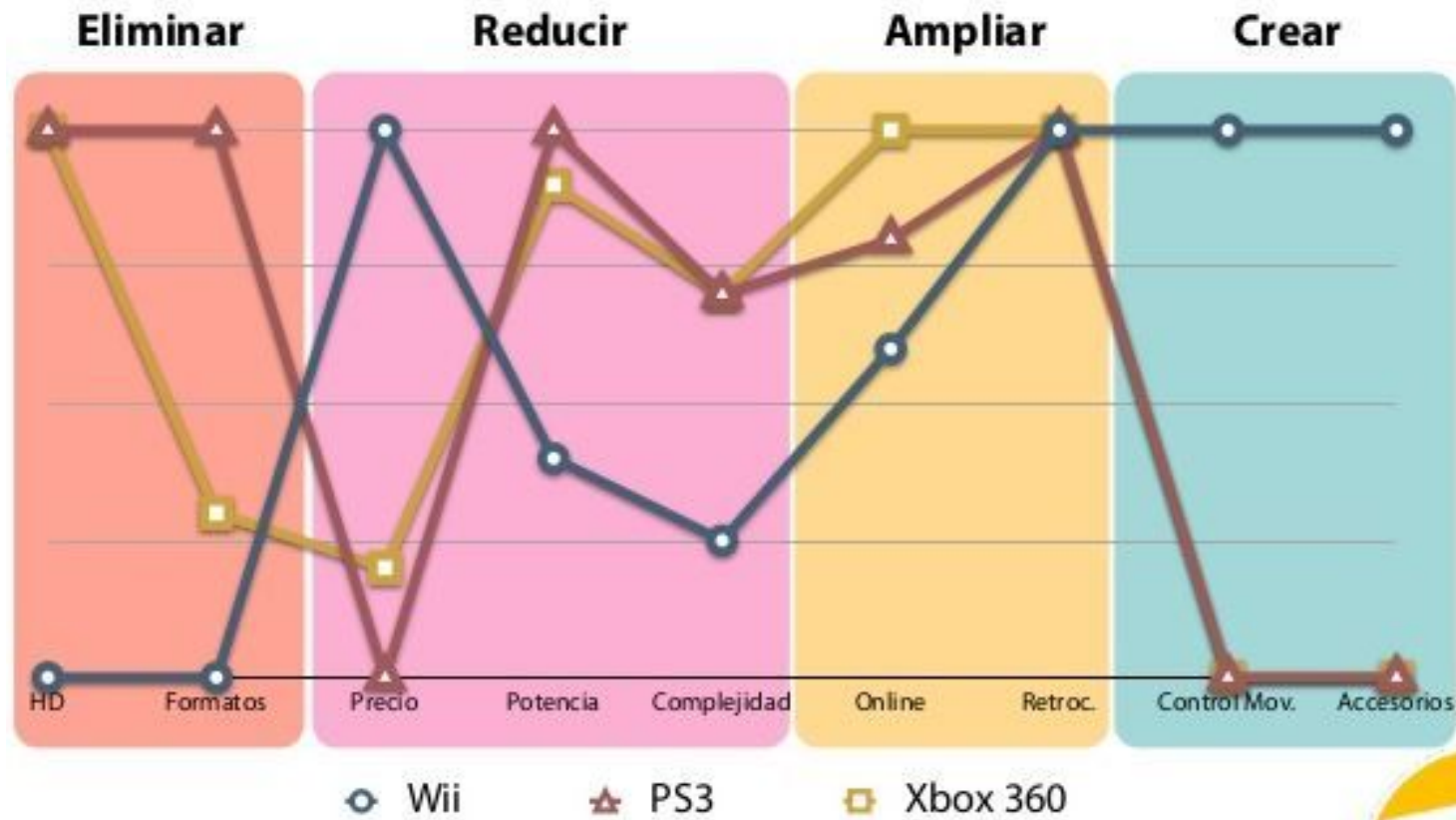
Introduce **factores inéditos** en la industria para generar nueva demanda, atraer no-clientes y diferenciar radicalmente la oferta.

¿Qué factores, que la industria **nunca** ha ofrecido, deberían ser creados?



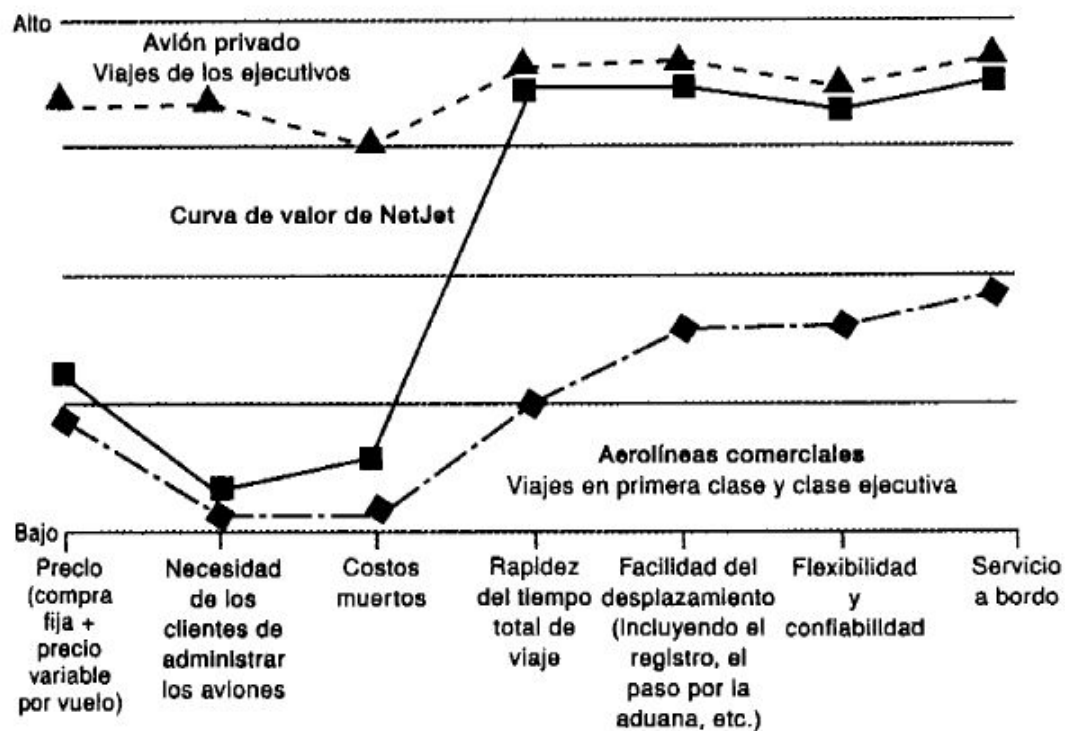
Esquema curva de valor

Herramienta





El cuadro estratégico de NetJets



¿Por qué las soluciones actuales no han
solucionado por completo el problema?

Solución	¿Qué parte del problema está resolviendo?	¿Cuánto es el impacto? ¿En cuánto reduce el problema?	¿Qué brecha está dejando sin resolver?	¿Cuánto no está resolviendo?
Solución existente 1				
Solución existente 2				
Solución existente N				

<https://docs.google.com/presentation/d/1Me1cRdVVA5kx0Rkd9ofjqDThoueOD8gR-3J1VBlhCmw/edit?slide=id.p217#slide=id.p217>

INTRO ELECTRÒNICA

Desafíos de **INNOVACIÓN** en *Ingeniería* y *Ciencias*

ECOMAKER
Electrónica y monitoreo ambiental.

CD1100 Sección 1

Clase__04__

CD1201 Sección 01

Unidad 1

Propuesta conceptual y
exploración de soluciones

● **Profesor/a**

María Carolina Pino
A.

● **Auxiliares**

Vicente González
Millaray González



Ayudante

Renato Planas

